

2026 年 6 月 11 日 Version 1.0

Arduino オーケストラ

グループ 32

25G1033 : 長見 東磨
25G1098 : 長野 志哉
25G1099 : 長山 魁良
25G1094 : 中村 海惺
24G1011 : 飛田 啓斗
24G1056 : 慶田 優
24G1035 : 尾添 遼太

目次

第 1 章	人員ごとの作業時間統計	1
1.1	はじめに	1
1.2	担当ごとの累計作業時間	1
1.3	合計作業時間	1
第 2 章	WBS 要素ごとの作業時間統計	3
2.1	はじめに	3
2.2	WBS タスク一覧と累計作業時間	3
第 3 章	作業の進捗率 (WBS・ガントチャート)	7
3.1	はじめに	7
3.2	WBS タスクごとの進捗率	7
第 4 章	技術成熟度レベル TRL の推移	11
4.1	はじめに	11
4.2	TRL レベルの定義 (参考)	11
4.3	FBS 要素ごとの TRL 評価	12
第 5 章	技術性能指標 TPM の推移	13
5.1	はじめに	13
5.2	TPM 項目 (参考)	13
5.3	TPM 測定推移	13
5.4	TPM 推移グラフ (任意)	13
第 6 章	テストの実施日と結果	15
6.1	はじめに	15
6.2	テスト実施記録	15
6.3	可否サマリ (任意)	15

第 1 章 人員ごとの作業時間統計

1.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における各担当の累計作業時間と、作業（タスク）ごとの内訳を記録する。作業時間は提出時点での累計値を記載する。

1.2 担当ごと・作業ごとの作業時間

担当ごとに小見出しを設け、その内訳としてタスク単位の作業時間を列挙する。担当の右側括弧内に、その担当の累計作業時間を示す。

タスク ID	タスク名	作業時間
25G1033 : 長見 東磨 (累計 240 分)		
125	サーボ制御 SW 仕様書	120 分
217	Processing GUI 実装	120 分
25G1099 : 長山 魁良 (累計 240 分)		
141	拍検出・オフセット設計	60 分
142	楽譜進行制御設計	120 分
143	シリアル送信プロトコル設計	60 分

1.3 合計作業時間

本提出時点での全担当合計：480 分 (8.0 時間)。

第 2 章 WBS 要素ごとの作業時間統計

2.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における WBS（作業分解構造）の全タスク一覧と、各タスクの累計作業時間を記録する、WBS の定義はマネジメント計画書（management_plan.tex）の作業計画節を参照。

2.2 WBS タスク一覧と累計作業時間

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田		
122	腕・反射板設計	長見・飛田		
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田		
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田		
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	120 分	
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田		
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田		
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田		
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田		
133	センサー ISR 設計	長野・慶田		

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
135	状態機械設計	長野・慶田		
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田		
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田		
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
141	拍検出・オフセット設計	長山・慶田	60 分	
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	120 分	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	60 分	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田		
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添		
154	音色定義シート作成	中村・尾添		
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添		
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田		
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田		
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田		
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田		
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田		
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	120 分	
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田		
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田		
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田		
223	センサー ISR 実装	長野・慶田		
224	テンポ推定実装	長野・慶田		
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田		
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田		
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田		
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田		
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添		
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添		

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添		
244	音色定義データ作成	中村・尾添		
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

第3章 作業の進捗率（WBS・ガントチャート）

3.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における作業進捗を、WBS タスクごとの進捗率とガントチャートで示す。

3.2 WBS タスクごとの進捗率

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田		
122	腕・反射板設計	長見・飛田		
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田		
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田		
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田		
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田		
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田		
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田		
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田		
133	センサー ISR 設計	長野・慶田		
135	状態機械設計	長野・慶田		

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田		
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田		
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田		
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田		
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田		
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添		
154	音色定義シート作成	中村・尾添		
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添		
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田		
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田		
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田		
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田		
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田		
217	Processing GUI 実装	長見・飛田		
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田		
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田		
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田		
223	センサー ISR 実装	長野・慶田		
224	テンポ推定実装	長野・慶田		
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田		
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田		
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田		
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田		
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添		
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添		
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添		
244	音色定義データ作成	中村・尾添		

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

第 4 章 技術成熟度レベル TRL の推移

4.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における技術成熟度レベル (TRL: Technology Readiness Level) の評価を, FBS (機能分解構造) の各機能ごとに記録する. TRL は NASA 由来の評価指標であり一般には 9 段階で定義されるが, 本プロジェクトは試作開発の初期段階に該当するため, 今回は **TRL 1~4 の 4 段階のみ** で評価する.

4.2 TRL レベルの定義 (本プロジェクトで用いる範囲)

レベル	概要
TRL 1	基礎原理が観察・報告された
TRL 2	技術コンセプトおよび応用が定式化された
TRL 3	解析・実験により概念が実証された
TRL 4	構成要素が試験環境で検証された

4.3 FBS 要素ごとの TRL 評価

FBS で定義された各機能要素の現時点における TRL レベルと, その評価根拠を表に示す. FBS の構造はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の機能分解構造節を参照.

FBS フェーズ	機能	TRL レベル	根拠
指揮動作検出	拍タイミング検出		

FBS フェーズ	機能	TRL レベ ル	根拠
	テンポ推定 フェルマータ検出 小節同期見逃し補完		
指揮者人形動作	腕往復動作 輝度エンコード LED 制御		
演奏制御	輪唱オフセット制御 楽譜進行制御 テンポ追従演奏		
音響合成	音色合成（倍音・ADSR） エフェクト付与 フェルマータ延奏		
状態管理	演奏状態遷移管理 異常時フォールバック		

第 5 章 技術性能指標 TPM の推移

5.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における技術性能指標（TPM: Technical Performance Measure）の測定推移を記録する。TPM 項目の定義はマネジメント計画書（management_plan.tex）の表「TPM 一覧」を参照。

5.2 TPM 項目（参考）

No.	TPM（監視値・許容範囲）
TPM-1	距離計算誤差： $\leq \pm 3\text{ cm}$
TPM-2	拍検出成功率： $\geq 95\%$
TPM-3	Arduino $\rightarrow$ Processing 転送遅延： $\leq 50\text{ ms}$
TPM-4	EMA（ $\alpha = 0.2$ ）テンポ収束拍数： ≤ 13 拍
TPM-5	指揮者人形が追従できる最大 BPM： $\geq 104\text{ bpm}$

5.3 TPM 測定推移

測定日	TPM	目標値	実測値	達否	備考
-----	-----	-----	-----	----	----

5.4 TPM 推移グラフ（任意）

第 6 章 テストの実施日と結果

6.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における単体テスト・結合テスト・システムテストの実施日と結果を記録する. テスト項目の定義はマネジメント計画書 (`management_plan.tex`) の MOP 表 (SYS-/INT-/UNIT-) を参照.

6.2 テスト実施記録

実施日	分類	テスト項目	結果	備考
-----	----	-------	----	----

6.3 合否サマリ (任意)